SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: tabla datos
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Registros de origen importados desde el CSV.

OR.	Nombre	Tipo / longitud	Descripción
1	id	int(11)	Identificador de carga, autonumérico.
2	d_anio	int(4) unsigned	Año del movimiento.
3	d_mes	int(2) unsigned zerofill	Mes del movimiento.
4	d_tipocomercio	varchar(50)	Descripción del tipo de comercio.
5	d_zonacomercial	varchar(50)	Descripción de la zona comercial.
6	d_pais	varchar(50)	Nombre del país.
7	d_rubrousoeconomico	varchar(100)	Descripción del rubro.
8	d_categoriaeconomica	varchar(100)	Descripción de la categoría.
9	d_valor	decimal(18,2)	Valor registrado.

Indices :
PRIMARY KEY (`id`)

------- Forma de crear la tabla en MariaDB --------------------

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `datos` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `d_anio` int(4) unsigned NOT NULL,
  `d_mes` int(2) unsigned zerofill NOT NULL,
  `d_tipocomercio` varchar(50) NOT NULL,
  `d_zonacomercial` varchar(50) NOT NULL,
  `d_pais` varchar(50) NOT NULL,
  `d_rubrousoeconomico` varchar(100) NOT NULL,
  `d_categoriaeconomica` varchar(100) NOT NULL,
  `d_valor` decimal(18,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4435 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: tabla intercambiocomercial
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Tabla central normalizada de intercambios comerciales.

OR.	Nombre	Tipo / longitud	Descripción
1	ic_codi	int(11)	Identificador del movimiento, autonumérico.
2	ic_anio	smallint(4) unsigned	Año del movimiento.
3	ic_mes	smallint(2) unsigned zerof	Mes del movimiento.
4	ic_valor	decimal(18,2) unsigned	Valor del intercambio.
5	ic_tipo	smallint(6)	Código del tipo de comercio (FK).
6	ic_pais	smallint(6)	Código del país (FK).
7	ic_categoriae	smallint(6)	Código de categoría (FK).

Indices :
PRIMARY KEY (`ic_codi`)
KEY `ic_tipo` (`ic_tipo`)
KEY `ic_pais` (`ic_pais`)
KEY `ic_categoriae` (`ic_categoriae`)

------- Forma de crear la tabla en MariaDB --------------------

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `intercambiocomercial` (
`ic_codi` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ic_anio` smallint(4) unsigned NOT NULL,
  `ic_mes` smallint(2) unsigned zerofill NOT NULL,
  `ic_valor` decimal(18,2) unsigned NOT NULL,
  `ic_tipo` smallint(6) NOT NULL,
  `ic_pais` smallint(6) NOT NULL,
  `ic_categoriae` smallint(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ic_codi`),
  KEY `ic_tipo` (`ic_tipo`),
  KEY `ic_pais` (`ic_pais`),
  KEY `ic_categoriae` (`ic_categoriae`),
  CONSTRAINT `intercambiocomercial_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ic_tipo`)
REFERENCES `tipocomercio`
    (`tc_codi`),
  CONSTRAINT `intercambiocomercial_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ic_pais`)
REFERENCES `pais`
    (`p_codi`),
  CONSTRAINT `intercambiocomercial_ibfk_3` FOREIGN KEY
(`ic_categoriae`) REFERENCES
    `categoriaeconomica` (`ce_codi`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8192 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: tabla tipocomercio
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Tipos de comercio (exportaciones e importaciones).

OR.	Nombre	Tipo / longitud	Descripción
1	tc_codi	smallint(6)	Código del tipo de comercio.
2	tc_descrip	varchar(20)	Descripción del tipo.

Indices :
PRIMARY KEY (`tc_codi`)
UNIQUE KEY `tc_descrip` (`tc_descrip`)

------- Forma de crear la tabla en MariaDB --------------------

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipocomercio` (
`tc_codi` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tc_descrip` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`tc_codi`),
  UNIQUE KEY `tc_descrip` (`tc_descrip`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: tabla pais
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Listado de países y zona comercial asociada.

OR.	Nombre	Tipo / longitud	Descripción
1	p_codi	smallint(6)	Código del país.
2	p_nombre	varchar(50)	Nombre del país.
3	p_zonac	smallint(6)	Código de zona comercial (FK).

Indices :
PRIMARY KEY (`p_codi`)
UNIQUE KEY `p_nombre` (`p_nombre`,`p_zonac`)
KEY `p_zonac` (`p_zonac`)

------- Forma de crear la tabla en MariaDB --------------------

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pais` (
`p_codi` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `p_nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `p_zonac` smallint(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`p_codi`),
  UNIQUE KEY `p_nombre` (`p_nombre`,`p_zonac`),
  KEY `p_zonac` (`p_zonac`),
  CONSTRAINT `pais_ibfk_1` FOREIGN KEY (`p_zonac`) REFERENCES
`zonacomercial` (`zc_codi`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=256 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: tabla zonacomercial
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Registro de zonas comerciales.

OR.	Nombre	Tipo / longitud	Descripción
1	zc_codi	smallint(6)	Código de la zona.
2	zc_nombre	varchar(50)	Nombre de la zona comercial.

Indices :
PRIMARY KEY (`zc_codi`)
UNIQUE KEY `zc_nombre` (`zc_nombre`)

------- Forma de crear la tabla en MariaDB --------------------

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zonacomercial` (
`zc_codi` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `zc_nombre` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`zc_codi`),
  UNIQUE KEY `zc_nombre` (`zc_nombre`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: tabla categoriaeconomica
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Registro de categorías económicas asociadas a un rubro.

OR.	Nombre	Tipo / longitud	Descripción
1	ce_codi	smallint(6)	Código de categoría.
2	ce_descrip	varchar(100)	Descripción de la categoría.
3	ce_rue	smallint(6)	Código de rubro (FK).

Indices :
PRIMARY KEY (`ce_codi`)
UNIQUE KEY `ce_descrip` (`ce_descrip`,`ce_rue`)
KEY `ce_rue` (`ce_rue`)

------- Forma de crear la tabla en MariaDB --------------------

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categoriaeconomica` (
`ce_codi` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ce_descrip` varchar(100) NOT NULL,
  `ce_rue` smallint(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ce_codi`),
  UNIQUE KEY `ce_descrip` (`ce_descrip`,`ce_rue`),
  KEY `ce_rue` (`ce_rue`),
  CONSTRAINT `categoriaeconomica_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ce_rue`)
REFERENCES
    `rubrousoeconomico` (`rue_codi`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=128 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: tabla rubrousoeconomico
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Listado de rubros de uso económico.

OR.	Nombre	Tipo / longitud	Descripción
1	rue_codi	smallint(6)	Código del rubro.
2	rue_descrip	varchar(100)	Descripción del rubro.

Indices :
PRIMARY KEY (`rue_codi`)
UNIQUE KEY `rue_descrip` (`rue_descrip`)

------- Forma de crear la tabla en MariaDB --------------------

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rubrousoeconomico` (
`rue_codi` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `rue_descrip` varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`rue_codi`),
  UNIQUE KEY `rue_descrip` (`rue_descrip`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: vista vista_comercio_por_pais
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Vista analítica de categorías por país y tipo de comercio.
TABLAS DE ORIGEN: intercambiocomercial, pais, tipocomercio, categoriaeconomica, rubrousoeconomico

Campos de salida:
- pais : p.p_nombre AS pais
- tipo_comercio : tc.tc_descrip AS tipo_comercio
- categoria_economica : ce.ce_descrip AS categoria_economica
- rubro : rue.rue_descrip AS rubro
- anio : ic.ic_anio AS anio
- mes : ic.ic_mes AS mes
- valor_total : SUM(ic.ic_valor) AS valor_total

---------- SQL de la vista----------

```
CREATE VIEW vista_comercio_por_pais AS
SELECT p.p_nombre AS pais, tc.tc_descrip AS tipo_comercio,
ce.ce_descrip AS categoria_economica, rue.rue_descrip AS rubro,
ic.ic_anio AS anio, ic.ic_mes AS mes, SUM(ic.ic_valor) AS
valor_total
FROM intercambiocomercial ic, pais p, tipocomercio tc,
categoriaeconomica ce, rubrousoeconomico rue
WHERE ic.ic_pais = p.p_codi AND ic.ic_tipo = tc.tc_codi AND
ic.ic_categoriae = ce.ce_codi AND ce.ce_rue = rue.rue_codi
GROUP BY pais, tipo_comercio, categoria_economica, rubro,anio, mes;
```

Ejemplo de consulta:

```
SELECT * FROM vista_comercio_por_pais;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: vista vista_intercambio_detallado
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Detalle de cada movimiento con nombres de descripción y valor.
TABLAS DE ORIGEN: intercambiocomercial, tipocomercio, pais, zonacomercial, categoriaeconomica, rubrousoeconomico

Campos de salida:
- codigo : ic.ic_codi AS codigo
- anio : ic.ic_anio AS anio
- mes : ic.ic_mes AS mes
- tipo_comercio : tc.tc_descrip AS tipo_comercio
- pais : p.p_nombre AS pais
- zona_comercial : zc.zc_nombre AS zona_comercial
- rubro_uso_economico : rue.rue_descrip AS rubro_uso_economico
- categoria_economica : ce.ce_descrip AS categoria_economica
- valor : ic.ic_valor AS valor

---------- SQL de la vista ----------

```
CREATE VIEW vista_intercambio_detallado AS SELECT ic.ic_codi AS codigo, ic.ic_anio AS anio, ic.ic_mes AS mes, tc.tc_descrip AS tipo_comercio, p.p_nombre AS pais, zc.zc_nombre AS zona_comercial, rue.rue_descrip AS rubro_uso_economico, ce.ce_descrip AS categoria_economica, ic.ic_valor AS valor
FROM intercambiocomercial ic, tipocomercio tc, pais p, zonacomercial zc, categoriaeconomica ce, rubrousoeconomico rue
WHERE ic.ic_tipo = tc.tc_codi AND ic.ic_pais = p.p_codi AND p.p_zonac = zc.zc_codi AND ic.ic_categoriae = ce.ce_codi AND ce.ce_rue = rue.rue_codi;
```

Ejemplo de consulta:

```
SELECT * FROM vista_intercambio_detallado
WHERE pais = 'China'
ORDER BY anio, mes;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: vista vista_totales_por_categoria
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Suma por año, mes, tipo, rubro y categoría económica.
TABLAS DE ORIGEN: intercambiocomercial, tipocomercio,
categoriaeconomica, rubrousoeconomico

Campos de salida:
  - anio : ic.ic_anio AS anio
  - mes : ic.ic_mes AS mes
  - tipo_comercio : tc.tc_descrip AS tipo_comercio
  - rubro_uso_economico : rue.rue_descrip AS rubro_uso_economico
  - categoria_economica : ce.ce_descrip AS categoria_economica
  - total_valor : SUM(ic.ic_valor) AS total_valor

---------- SQL de la vista ----------

```
CREATE VIEW vista_totales_por_categoria AS
SELECT ic.ic_anio AS anio, ic.ic_mes AS mes, tc.tc_descrip AS
tipo_comercio, rue.rue_descrip AS rubro_uso_economico, ce.ce_descrip AS
  categoria_economica, SUM(ic.ic_valor) AS total_valor
FROM intercambiocomercial ic, tipocomercio tc, categoriaeconomica ce,
rubrousoeconomico rue
WHERE ic.ic_tipo = tc.tc_codi AND ic.ic_categoriae = ce.ce_codi AND
ce.ce_rue = rue.rue_codi
GROUP BY anio, mes, tipo_comercio, rubro_uso_economico,
categoria_economica;
```

Ejemplo de consulta:

```
SELECT * FROM vista_totales_por_categoria
WHERE anio = 2025
ORDER BY mes;
```

SISTEMA: TPBASEDATOS - Intercambio comercial

DETALLE: vista vista_totales_por_pais
ARCHIVO: tpbasedatos
LUGAR : MariaDB / HeidiSQL
OBSERVACIÓN : Documentación técnica basada en el volcado TPDB.sql.

DESCRIPCIÓN: Suma por año, mes, tipo de comercio y país.
TABLAS DE ORIGEN: intercambiocomercial, tipocomercio, pais

Campos de salida:
  - anio : ic.ic_anio AS anio
  - mes : ic.ic_mes AS mes
  - tipo_comercio : tc.tc_descrip AS tipo_comercio
  - pais : p.p_nombre AS pais
  - total_valor : SUM(ic.ic_valor) AS total_valor

------------------- SQL de la vista --------------------------------

```
CREATE VIEW vista_totales_por_pais AS SELECT ic.ic_anio AS anio,
ic.ic_mes AS mes, tc.tc_descrip AS tipo_comercio, p.p_nombre AS pais,
SUM(ic.ic_valor) AS total_valor
FROM intercambiocomercial ic, tipocomercio tc, pais p
WHERE ic.ic_tipo = tc.tc_codi AND ic.ic_pais = p.p_codi
GROUP BY ic.ic_anio, ic.ic_mes, tc.tc_descrip, p.p_codi, p.p_nombre;
```

Ejemplo de consulta:

```
SELECT * FROM vista_totales_por_pais
WHERE pais = 'China'
ORDER BY anio, mes;
```